

Cobrinha (Snake)

OFICINA · NÍVEL 2 — JOGOS E ESTADO · HTML + CANVAS + JAVASCRIPT · 4H ESTIMADAS · PRÉ-REQUISITO: MÓDULO 3

Um passo além do Pong: o jogo tem uma grade, e a cobra é uma lista que cresce. É o projeto onde estrutura de dados vira visível.

O QUE VOCÊ APRENDE AQUI

- Pensar em grade
- Array como corpo da cobra
- Colisão consigo mesmo
- Tempo de jogo por passo

ARQUIVOS DA PASTA

- index.html
- estilo.css
- jogo.js

ETAPAS · MARQUE CONFORME ENTREGA

- 1

Grade

Canvas de 400×400 dividido em células de 20px — 20×20 posições. Desenhe a grade só para conferir, e apague depois.
- 2

A cobra

Um array de {x, y} em coordenadas de célula, não de pixel. Comece com três segmentos e desenhe cada um.
- 3

Movimento

A cada passo, insira uma cabeça nova na direção atual e remova o último segmento. Esse par insere-remove é o truque inteiro do jogo.
- 4

Comida e crescimento

Sorteie uma célula livre. Ao comer, insira a cabeça e **não** remova a cauda — a cobra cresce sozinha.
- 5

Morte

Bater na parede ou em si mesma encerra. Testar a colisão consigo mesma é percorrer o corpo procurando a posição da cabeça.
- 6

Velocidade e placar

Um passo a cada 120ms, acelerando conforme cresce. Guarde o recorde no localStorage.

ARMADILHAS CONHECIDAS · LEIA ANTES DE TRAVAR

- A **inversão instantânea** é o bug clássico: indo para a direita, apertar esquerda mata na hora. Recuse a direção oposta à atual.
- Apertar duas setas entre dois passos aplica as duas. Guarde a próxima direção e só troque no momento do passo.

| Sortear a comida em posição aleatória sem checar pode colocá-la dentro da cobra. Sorteie entre as células *livres*.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- ☐ A cobra não pode inverter 180° e comer o próprio pescoço
 - ☐ A comida nunca nasce em cima da cobra
 - ☐ Bater na parede encerra sempre, em qualquer direção
 - ☐ O corpo cresce exatamente um segmento por comida
 - ☐ Segurar duas setas ao mesmo tempo não quebra a direção
 - ☐ O recorde sobrevive ao recarregar
-

Faltam 6 critérios.

TERMINOU? DESAFIOS EXTRAS

Caminho da Programação · Oficina of-cobrinha · 20 oficinas no total
lucasmedeiroscds.github.io/caminho-programacao